UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Entregable N° 2

"Aspectos anatómicos/fisiológicos, factores de la enfermedad y análisis de prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo. "

Grupo de laboratorio: 2

Estudiantes:

García Montoya, Luís Whiston

Hidalgo Carrillo, Josue Mateo

Hurtado Blas, Maria Estefany

Mayhua Martinez, Terry Bryam

Moreno Abad, Nathalia Giselle

Ore Estrada, Maria Emilia

Profesor: JUAN MANUEL ZUÑIGA MAMANI

Fecha : 7/04/2026

1) Para esta parte abordarán los puntos 1 al 13 de la clase N°2 “Análisis del caso y Entregables”, la cual la podemos encontrar en el blackboard SEMANA 2. Recuerden que los puntos mencionados deben ser trabajados de manera específica para cada caso que se le ha sido asignado o un caso que su equipo elija.

1. Información Personal:

Nombre: María
Edad: 28 años
Situación laboral: Estudiante
Fecha de nacimiento : No especificado
Dirección del cliente e información de contacto: No especificado
Género: Femenino
Médico (s) y especialistas: Neurólogo,

Regímenes de tratamiento :

1. Terapia cognitiva para mejorar la memoria y la concentración.
2. Terapia física para fortalecer los músculos del tronco y los miembros
3. Terapia ocupacional para mejorar la independencia en actividades diarias

Objetivos :

1. Mejorar la memoria y la concentración
2. Aumentar la independencia en actividades diarias
3. Adaptarse a los cambios en la personalidad
4. Regresar a la universidad en 2 años

2. Financiamiento

Respecto al financiamiento para la evaluación y adquisición de equipos, la información no está explícitamente detallada en el caso clínico.

3. Diagnósticos e historial médico

El diagnóstico clínico principal de Maria es un traumatismo craneoencefálico (TCE) grave, con una lesión focal estructural localizada en el lóbulo frontal del hemisferio derecho, confirmada mediante tomografía tras un accidente de tráfico. El historial médico registra un inicio agudo con cuadros de confusión profunda y agitación psicomotriz, síntomas característicos de la interrupción de las vías frontales. El pronóstico es favorable para la rehabilitación funcional, aunque requiere precauciones estrictas respecto a la fatiga neurocognitiva y un monitoreo constante de la presión intracraneal y posibles crisis convulsivas post-traumáticas durante las etapas de mayor esfuerzo académico.

4. Estado psicosocial

En cuanto al estado psicosocial, la paciente presenta alteraciones en la interacción social y cognición, evidenciadas por la dificultad para concentrarse y pérdida de memoria ocasionado por el traumatismo craneoencefálico (TEC). Asimismo, su conciencia de seguridad y juicio pueden verse comprometidos debido a la lesión ocasionado al lóbulo frontal lo que influye en la toma de decisiones. Además, se puede inferir cambios en el

comportamiento y rasgos de personalidad como muestra el diagnóstico, síntomas muy frecuentes cuando se sufre daños en esta zona. En relación a la motivación y aprendizaje, estos pueden verse reducidos debido a las alteraciones cognitivas aunque no se cuenta con información detallada sobre su sistema de apoyo familiar o vínculo cercano. Respecto a la actitud y tolerancia a la tecnología, no se dispone de datos concretos; sin embargo, su condición podría influir en su capacidad de adaptación. En el punto de vista acerca del estilo de vida, se observa que es una estudiante lo quel indica que su entorno académico se verá afectado por su condición
.

5. **Estado neuromuscular y musculoesquelético**

Se desconoce las medidas del usuario como la estatura y peso de la paciente; sin embargo, a partir del cuadro clínico se infiere que al TEC y daño al lóbulo frontal pero se revela que tiene movimiento limitado debido a la debilidad del izquierdo por todo el cuerpo por lo a largo plazo puede atrofiar los músculos y no tener firmeza lo que provoca la falta de fuerza y el rango de movimientos. Además, las articulaciones son algo crucial en el ser humano y más se presenta en las extremidades inferiores como superiores. De acuerdo a esto, la postura es posible que tenga dificultad con el tiempo con la postura y equilibrio, tanto al sentarse y estar ocasionado por la o falta de fuerza del lado izquierdo del cuerpo y el poco control motor que tiene la paciente.

6. **Afección la piel**

Debido a la debilidad de la parte izquierda de su cuerpo y la consecuente reducción de la movilidad, María presenta un riesgo elevado de compromiso en la integridad de la piel en las zonas de presión del lado afectado. Aunque no se reportan úlceras activas, la falta de control motor fino y la posible disminución de la sensibilidad cutánea exigen medidas preventivas constantes. Es fundamental evaluar la hidratación de la piel y el uso de superficies de apoyo adecuadas para evitar lesiones por presión (UPP), especialmente si pasa largos periodos en una misma posición durante sus sesiones de estudio o terapias.

7. **Función sensorial**

No se reporta alteraciones en la visión y audición de la paciente; sin embargo, debido al TEC y daño a la lóbulo. Hay una posibilidad de que exista compromiso en la percepción sensorial y que se vean afectadas funciones: el tacto, la propiocepción y el sentido kinestésico, el cual se evidencia la debilidad en el lado izquierdo del cuerpo,lo que podría influir en la percepción del movimiento y la posición corporal.

7. **Habla, lenguaje y comunicación**

A pesar de que no se reportan problemas específicos en la articulación del habla, su capacidad de aprendizaje y atención se encuentra comprometida, lo que impacta directamente en su desempeño académico Además,no se cuenta con información sobre el uso o experiencia con dispositivos generadores de habla porque cuando se sufre lesiones en el lóbulo frontal el cual muy comprometido ala funciones del habla y algunas zona de interacción social

8. **Desempeño funcional, de habilidades y de tareas (yot)**

La paciente presenta limitaciones debido a la debilidad en el lado izquierdo del cuerpo y las alteraciones cognitivas, lo que sugiere que podría requerir cierto nivel de asistencia para realizar actividades de la vida diaria (AVD): vestirse, asearse o desplazarse. Ademas, su capacidad para realizar tareas domésticas, académicas o laborales se ve afectada por la poca fuerza, el control motor y la concentración. En relación a la alimentación, podría presentar dificultades en el posicionamiento adecuado y coordinación al comer si en caso es zurda pero se posee poca información acerca de la paciente.

9. **Movilidad personal**

La movilidad de la paciente se ha visto notablemente afectada debido al daño en el lóbulo frontal, lo que ha generado una disminución en el control motor, especialmente en el lado izquierdo del cuerpo. Esta alteración se manifiesta como debilidad muscular (hemiparesia izquierda), dificultades en la coordinación y en la ejecución de movimientos voluntarios. Por ello, requiere asistencia parcial o supervisión en actividades básicas como levantarse, desplazarse y realizar cambios de posición.

10. **Transporte comunitario**

Su debilidad en el lado izquierdo y sus déficits de atención hacen que el uso del transporte público masivo sea peligroso o altamente estresante debido a las multitudes y el movimiento constante. Actualmente, su movilidad fuera del hogar es limitada y depende de terceros o servicios de transporte privado.

11. **Entornos**

No se ha registrado información en el documento sobre su entorno diario, así como el entorno psicológico que la rodea ni su compatibilidad con la tecnología

12. **Historial de equipos anteriores**

No existe registro de que María haya utilizado tecnologías de asistencia previamente, lo que indica que se encuentra en una etapa inicial de aprendizaje frente a dispositivos de apoyo. Esta falta de antecedentes sugiere que la implementación tecnológica debe ser gradual, con el fin de evitar frustraciones adicionales.

13. **Equipo actual**

María no cuenta con ningún equipo tecnológico de asistencia actualmente y su tratamiento se limita a las intervenciones terapéuticas convencionales realizadas de forma manual por sus especialistas. Esta carencia resalta la urgencia de implementar herramientas que liberen su carga cognitiva y motora. La implementación de una solución de biodiseño personalizada le proporciona una ventaja funcional real para enfrentar las demandas de su reintegración universitaria.

2) Luego de completar lo solicitado en el punto 1, deben organizar un resumen de la información de su paciente/caso de la siguiente manera:

a) Usuario/Paciente: Describe las habilidades y capacidades de la persona con discapacidad(caso asignado).

La persona del caso presenta un traumatismo craneoencefálico grave, de manera que consta de limitaciones en sus capacidades cognitivas, conductuales y motoras como consecuencia de la lesión cerebral.

Entre sus limitaciones se encuentran la pérdida de memoria, dificultad para la concentración, alteraciones en la personalidad y debilidad en el lado izquierdo del cuerpo, lo que compromete su movilidad y coordinación. Sin embargo, conserva ciertas capacidades residuales que pueden potenciarse mediante procesos de rehabilitación, como la respuesta a estímulos, la capacidad de aprendizaje progresivo y la recuperación parcial de funciones motoras y cognitivas.

b) Actividad: Describe el conjunto de tareas a realizar por la persona con discapacidad(caso asignado).

Las tareas que la paciente debe realizar abarcan actividades básicas de la vida diaria (AVD) y académicas. Como por ejemplo: el cuidado personal (higiene, vestirse, alimentarse, desplazamiento dentro del hogar), manejo de información (recordar tareas, horarios, indicaciones) y participación progresiva en actividades académicas.

Debido a sus dificultades cognitivas y motoras, estas actividades requieren inicialmente supervisión o asistencia parcial, especialmente en tareas que implican memoria, planificación o coordinación motora.

c) Contexto: Describe el entorno o contexto social, cultural y físico que rodea el entorno en el que debe realizarse la actividad.

El entorno de la paciente está conformado por tres dimensiones principales:

1) Físico: En este contexto se involucra su hogar, el centro de rehabilitación y la universidad. Estos espacios deben ser seguros y accesibles, con adaptaciones como eliminación de obstáculos y apoyo para la movilidad, debido al riesgo de caídas asociado a su debilidad motora.

2) Social: involucra el apoyo de su familia, cuidadores y profesionales de salud, quienes cumplen un rol clave en su recuperación. Además, su entorno universitario será fundamental en su proceso de reintegración académica.

3) Cultural: influye en la aceptación de su condición, el acceso a servicios de salud y rehabilitación, y la disposición al uso de tecnología asistiva. También impacta en las expectativas sobre su recuperación y retorno a sus actividades previas.

d) Tecnología: dispositivos o estrategias utilizadas para cerrar la brecha entre las capacidades de la persona y las demandas del entorno.

Desde el ámbito tecnológico, las estrategias utilizadas para cerrar la brecha entre las capacidades de Maria y las demandas del entorno se orientan al diseño, selección e integración de tecnologías asistivas y sistemas de rehabilitación que permitan compensar sus déficits cognitivos y motores, optimizando su recuperación funcional.

En el ámbito motor, la industria emplea dispositivos como sistemas de rehabilitación robótica, exoesqueletos que faciliten la recuperación del movimiento en el hemicuerpo izquierdo mediante terapias repetitivas controladas.

En el componente cognitivo, se pueden implementar plataformas digitales de rehabilitación neurocognitiva, diseñadas para trabajar memoria, atención y funciones ejecutivas mediante ejercicios interactivos adaptativos. Estas herramientas pueden incorporar algoritmos que ajustan el nivel de dificultad según el desempeño del paciente, optimizando el proceso terapéutico.

Finalmente, la integración de estas tecnologías dentro de un sistema de tele-rehabilitación permite el seguimiento remoto por parte de profesionales de salud, facilitando la continuidad del tratamiento y la personalización de las intervenciones.

En conjunto, estas soluciones tecnológicas no solo buscan asistir al paciente, sino también medir, adaptar y optimizar el proceso de rehabilitación, reduciendo la brecha entre las capacidades funcionales de María y las demandas de su entorno académico y social.